

Отчёт по лабораторной работе 6

Статическая маршрутизация VLAN

Абдуллахи Бахара

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	14
4	Контрольные вопросы	15

Список иллюстраций

2.1	Топология сети	6
2.2	Первичная настройка маршрутизатора через CLI	7
2.3	Настройка VLAN-интерфейсов маршрутизатора	8
2.4	Проверка доступности узлов с помощью команды ping	10
2.5	Дополнительная проверка соединения между подсетями	11
2.6	Просмотр перемещения пакета в режиме Simulation	12
2.7	Анализ структуры передаваемого ICMP-пакета	13

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Выполнение лабораторной работы

1. В логической рабочей области **Cisco Packet Tracer** была построена сеть, состоящая из маршрутизатора **Cisco 2811** (msk-donskaya-babdullakhi-gw-1), коммутаторов **Cisco 2960** и оконечных устройств **PC**, а также серверов.

Маршрутизатор был подключён к коммутатору **msk-donskaya-babdullakhi-sw-1** через интерфейс **FastEthernet0/0**, соединённый с **портом 24 коммутатора**. Данный канал используется для передачи трафика нескольких VLAN.

Остальные коммутаторы соединяют различные сегменты сети, к которым подключены рабочие станции подразделений и серверы **web**, **file** и **mail**.

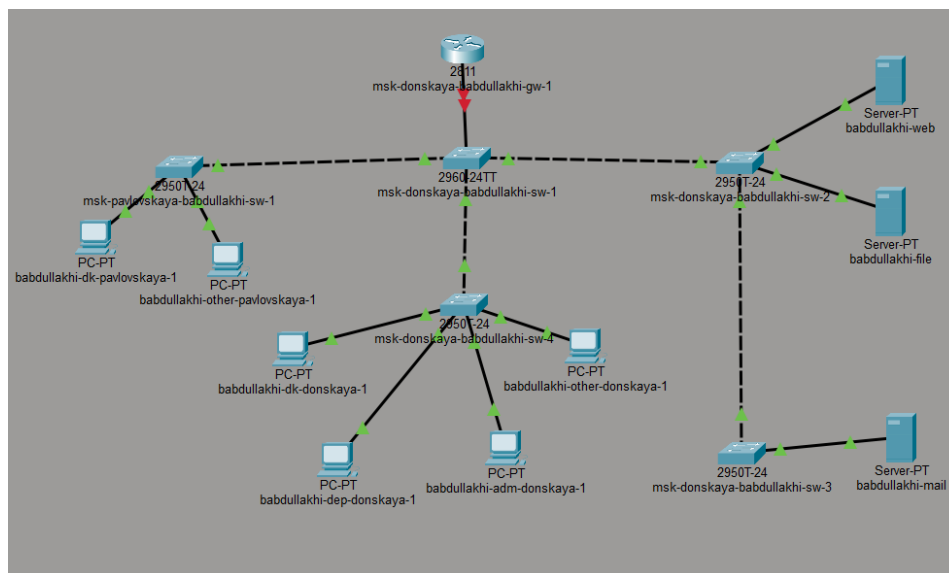


Рис. 2.1: Топология сети

2. Выполнена первоначальная настройка маршрутизатора **Cisco 2811** через

интерфейс командной строки (CLI).

В ходе конфигурации были заданы основные параметры устройства:

- назначено имя устройства **msk-donskaya-babdullakhi-gw-1**;
- настроен пароль для доступа через консоль;
- настроены линии **VTY** для удалённого подключения;
- установлен пароль **enable secret**;
- включено шифрование паролей;
- создан пользователь **admin**;
- задано доменное имя **donskaya.rudn.edu**;
- сгенерированы **RSA-ключи**;
- разрешён доступ к устройству по протоколу **SSH**.

```
Router>enab
Router#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-babdullakhi-gw-1
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#enab secret cisco
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#serv pass
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#user admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-babdullakhi-gw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:2:55.981: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:2:55.981: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#
```

Рис. 2.2: Первичная настройка маршрутизатора через CLI

3. Далее была выполнена настройка межсетевой маршрутизации между VLAN по технологии **Router-on-a-Stick**.

На интерфейсе **FastEthernet0/0** маршрутизатора был включён порт, после чего созданы виртуальные подинтерфейсы (**subinterfaces**) для каждой VLAN. Для каждого подинтерфейса была указана инкапсуляция **IEEE 802.1Q**

и назначен IP-адрес, выполняющий роль **шлюза по умолчанию** для соответствующей сети.

Были настроены следующие подинтерфейсы:

- **f0/0.101** — VLAN 101, сеть **10.128.3.0/24** (dk)
- **f0/0.102** — VLAN 102, сеть **10.128.4.0/24** (departments)
- **f0/0.103** — VLAN 103, сеть **10.128.5.0/24** (adm)
- **f0/0.104** — VLAN 104, сеть **10.128.6.0/24** (other)

Таким образом маршрутизатор выполняет функции маршрутизации между различными VLAN сети.

```
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#interface f0/0.101
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1q 101
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#description dk
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#interface f0/0.102
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1q 102
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#description departments
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#interface f0/0.103
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1q 103
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#description adm
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#interface f0/0.104
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1q 104
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#description other
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

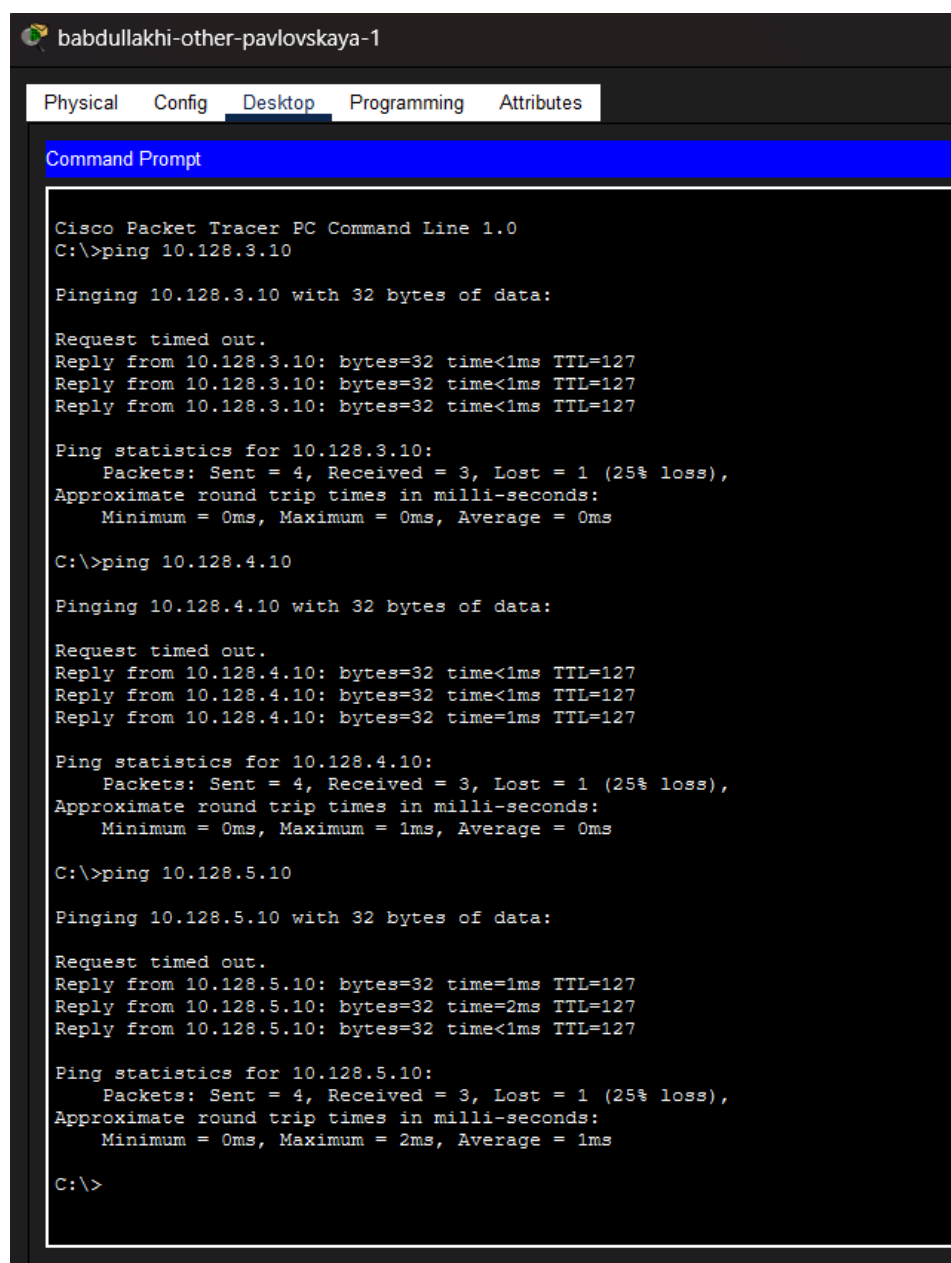
Рис. 2.3: Настройка VLAN-интерфейсов маршрутизатора

4. На коммутаторе **msk-donskaya-babdullakhi-sw-1** порт **FastEthernet0/24** был настроен как **trunk-порт**, что позволило передавать трафик нескольких VLAN между коммутатором и маршрутизатором по одному физическому соединению.

Использование trunk-соединения обеспечивает передачу кадров с тегами **802.1Q**, содержащими идентификаторы VLAN.

5. После завершения настройки была выполнена проверка доступности устройств из разных VLAN.

С рабочих станций были отправлены **ICMP-запросы (ping)** на устройства из других подсетей. Полученные ответы подтвердили корректную работу межсетевой маршрутизации.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line interface for a device named 'babdullakhi-other-pavlovskaya-1'. The 'Desktop' tab is selected. The command prompt shows a series of ping tests to three different IP addresses: 10.128.3.10, 10.128.4.10, and 10.128.5.10. Each test shows a 'Request timed out.' message followed by three successful replies from the target IP address. The ping statistics for each test show 4 packets sent, 3 received, and 1 lost (25% loss). The approximate round trip times in milliseconds are also displayed.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.10

Pinging 10.128.3.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.10

Pinging 10.128.4.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.4.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.10

Pinging 10.128.5.10 with 32 bytes of data:

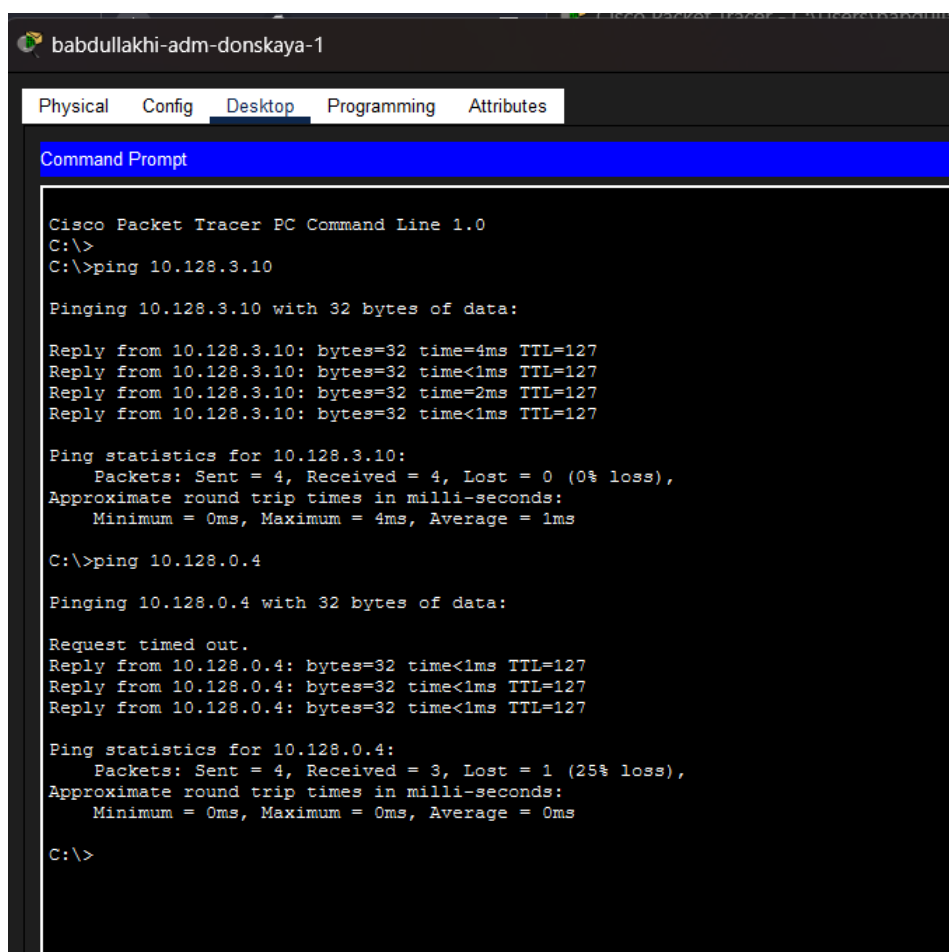
Request timed out.
Reply from 10.128.5.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.10: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.128.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\>
```

Рис. 2.4: Проверка доступности узлов с помощью команды ping

Дополнительно была выполнена проверка соединения с другого компьютера сети, что также подтвердило успешную передачу пакетов между различными VLAN.



```
babdullakhi-adm-donskaya-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ping 10.128.3.10

Pinging 10.128.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.10: bytes=32 time=4ms TTL=127
Reply from 10.128.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.10: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.128.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>ping 10.128.0.4

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 2.5: Дополнительная проверка соединения между подсетями

6. Для изучения процесса передачи данных был использован **режим Simulation** в Cisco Packet Tracer. В данном режиме можно наблюдать движение пакета по сети и последовательность его обработки сетевыми устройствами.

В ходе анализа было прослежено прохождение **ICMP-пакета** от исходного компьютера через коммутаторы и маршрутизатор к конечному узлу.

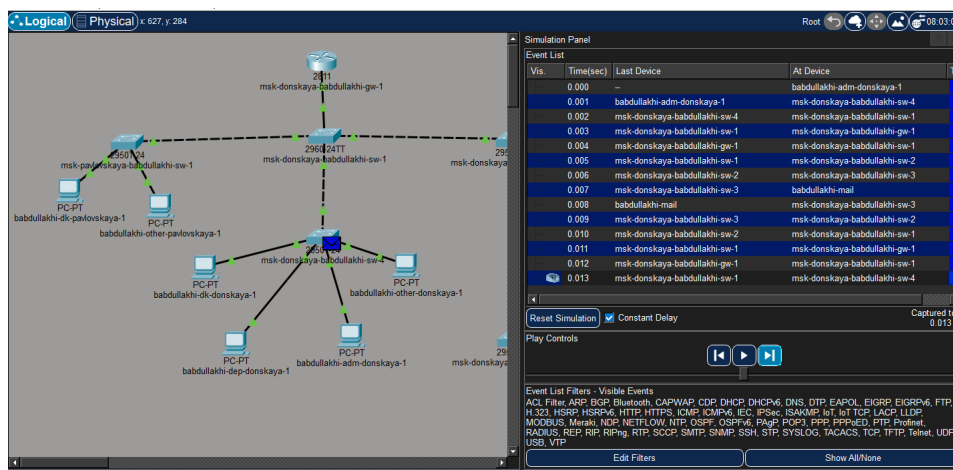


Рис. 2.6: Просмотр перемещения пакета в режиме Simulation

7. Также было изучено содержимое передаваемого пакета. В окне анализа PDU отображаются заголовки нескольких протоколов модели OSI:

- заголовок **Ethernet 802.1Q**, содержащий MAC-адреса источника и назначения и тег VLAN;
- заголовок **IP**, содержащий адрес источника **10.128.5.10** и адрес назначения **10.128.0.4**;
- заголовок **ICMP**, используемый для передачи echo-запроса (ping).

Анализ структуры пакета подтверждает корректную работу инкапсуляции **802.1Q** и маршрутизации между VLAN.

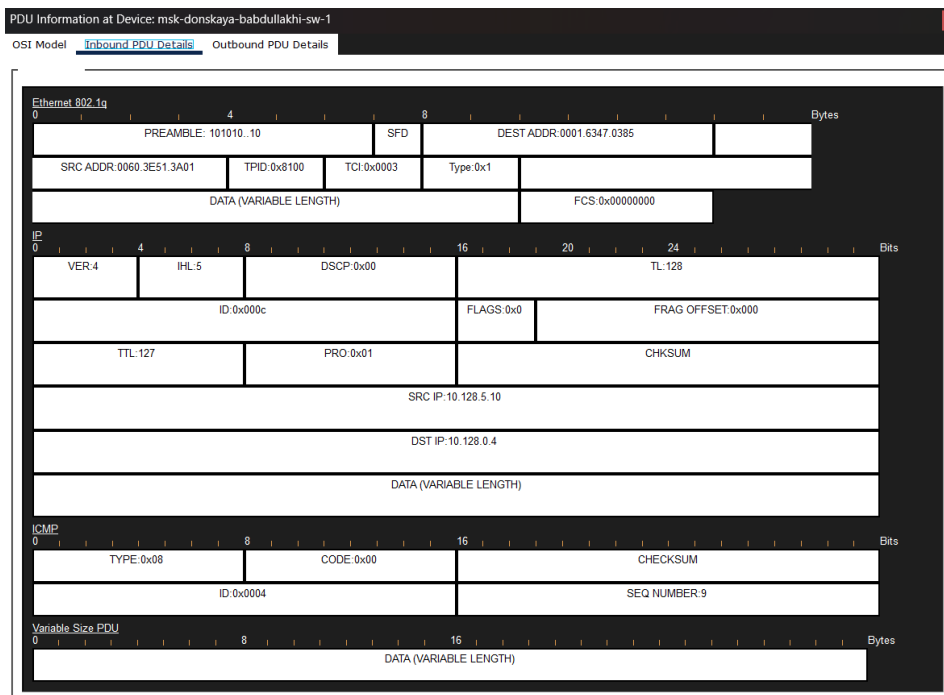


Рис. 2.7: Анализ структуры передаваемого ICMP-пакета

3 Вывод

В ходе лабораторной работы в среде Cisco Packet Tracer была построена сеть, включающая маршрутизатор Cisco 2811, несколько коммутаторов Cisco 2960, серверы и персональные компьютеры. Маршрутизатор был подключён к коммутатору через trunk-соединение, что позволило передавать трафик нескольких VLAN по одному физическому каналу.

На маршрутизаторе была выполнена первоначальная настройка: задано имя устройства, настроены пароли доступа, создан пользователь, включено шифрование паролей и настроено удалённое подключение по протоколу SSH. Далее на интерфейсе FastEthernet0/0 были созданы виртуальные подинтерфейсы для VLAN и назначены соответствующие IP-адреса, выполняющие роль шлюзов по умолчанию для сетей.

Проверка соединения между устройствами из различных VLAN с помощью команды ping показала успешную доставку пакетов, что подтверждает корректную работу межсетевой маршрутизации. В режиме Simulation был изучен процесс прохождения ICMP-пакета по сети, а также рассмотрена структура передаваемого кадра и заголовки протоколов Ethernet, IP и ICMP.

4 Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.

Стандарт **IEEE 802.1Q** определяет метод тегирования кадров Ethernet для поддержки виртуальных локальных сетей (**VLAN**) в компьютерных сетях. Данный стандарт позволяет передавать трафик нескольких VLAN по одному физическому каналу связи.

При использовании 802.1Q в Ethernet-кадр добавляется специальное поле — **VLAN-тег**, которое содержит идентификатор VLAN. Благодаря этому сетевые устройства могут определять, к какой виртуальной сети относится передаваемый кадр.

Стандарт применяется на **trunk-соединениях** между сетевыми устройствами, например между коммутаторами или между коммутатором и маршрутизатором. Использование IEEE 802.1Q позволяет логически разделять сеть на несколько изолированных сегментов без необходимости прокладки дополнительных физических линий связи.

2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.

Кадр **IEEE 802.1Q** представляет собой обычный Ethernet-кадр, в который добавляется специальное поле тегирования VLAN. Этот тег вставляется между полями **MAC-адреса источника** и **типа протокола**.

Формат кадра включает следующие основные поля:

- **MAC-адрес назначения (Destination MAC Address)** — адрес устройства-получателя;
- **MAC-адрес источника (Source MAC Address)** — адрес устройства-отправителя;

- **TPID (Tag Protocol Identifier)** — поле, указывающее, что кадр содержит тег VLAN (обычно значение 0x8100);
- **TCI (Tag Control Information)** — поле управления тегом, содержащее идентификатор VLAN (VLAN ID) и дополнительные параметры приоритета;
- **Type/Length** — поле, определяющее тип инкапсулированного протокола;
- **Data** — полезная нагрузка кадра;
- **FCS (Frame Check Sequence)** — контрольная сумма для проверки целостности кадра.